

手撕决策树:

1. 考查得:

8个样例:

$$Y=1: 1, 3, 5, 8$$

$$Y=0: 2, 4, 6, 7$$

$$\text{则: } p_1 = \frac{1}{2}; p_0 = \frac{1}{2}$$

$$H(S) = -0.5 \times \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}$$

$$\text{得: } H(S) = 1$$

2. 分别算增益:

X_1 :

$$\begin{cases} X_1=1: 1, 3, 5, 8; \text{ 易得: } Y=1 \\ X_1=0: 2, 4, 6, 7; \text{ 易得: } Y=0 \end{cases}$$

$$\text{即: } H(S_{X_1=1}) = 0$$

$$H(S_{X_1=0}) = 0$$

$$\text{有: } H(S|X_1) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0$$

$$\therefore \text{增益 } IG(S, X_1) = 1$$

X_2 :

$$\begin{cases} X_2=1: 2(Y=0), 3(Y=1), 6(Y=0) \\ X_2=0: 1(Y=1), 4(Y=0), 7(Y=0), 8(Y=1) \end{cases}$$

$$X_2=1: p_1 = \frac{1}{3}, p_0 = \frac{2}{3}$$

$$H(S_{X_2=1}) = -\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3}$$

$$\approx 0.9183$$

$$X_2=0: p_1 = \frac{3}{8}, p_0 = \frac{5}{8}$$

$$H(S_{X_2=0}) = -\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} - \frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8} = 0.9710$$

$$\frac{3}{8} H(S_{X_2=1}) + \frac{5}{8} H(S_{X_2=0})$$

$$\approx \frac{3}{8} \times 0.9183 + \frac{5}{8} \times 0.9710$$

$$\approx 0.9512$$

$$IG(S, X_2) = 0.0488$$

选择 X_1 作为根节点划分属性。

3. 构建决策树:

当 $X_1=1$: 子集 $Y=1$

$X_1=0$: 子集 $Y=0$

已经完全可以, 不用再分

4. 如图:



